

阶段报告 II：独立前瞻队列（C1）

锁定、执行与验收状态

Dongxu Jiang
Email: jiangdongxu04@gmail.com

阶段	内容	状态
S1	复现与受控诊断	完成
S2	候选结构规律的外部验证	FAIL
S3	容量受控广度面板（F1）	SUCCESS
S4	独立前瞻队列（C1）	执行中

TABLE I
阶段序列。每阶段由上一阶段把门；S4 即本报告的主题。

Abstract—本报告记录截至 2026-09-14 独立前瞻队列研究（C1）的执行状态：一个已锁定的二十资产、单一数据源队列；一个在任何结果出现之前即已冻结的预测变量；一个委派给对等机器执行的 120 次训练面板（离线可跑、幂等续跑）；以及用于接收/拒收每一批产物的验收规程。本报告刻意不包含 C1 的任何结果分析：不给出主统计量的估计、不解读交互效应、不预读“结果前预承诺”的任何一个分支。这些由其他角色按设计承担，以保持待检验分析的盲性。因此本报告只有一个目的：让这项战役在运行期间可被审计。

Index Terms—前瞻性验证、预注册、盲分析、队列锁定、执行溯源、验收规程。

I. 目的与范围

本项目的重心已从探索性诊断转向一次前瞻性检验。本报告记录该检验的机制状态，只覆盖五件事：项目阶段序列与当前位置 (§II)、已锁定队列 (§III)、冻结预测变量 (§IV)、委派执行 (§V) 以及产物验收规程 (§VI)。独立性与治理见 §VII，里程碑与状态见 §VIII，刻意省略的内容见 §X。

II. 阶段序列与当前位置

四个阶段依次执行，每一阶段由上一阶段把门：

S1 建立了复现与算子特化的诊断；S2 在四个预注册资产上检验候选结构规律，返回失败——判定由容量矛盾触发，即某资产的算子偏好其符号在不同模型宽度之间并不稳定。S3 随即追问更基本的问题，并在“偏好在七资产面板的多数上可复现，但仍是一种趋势、而非资产的固有属性”这一窄意义上给出肯定答案。S4（本阶段）在一个真正独立的队列上前瞻地检验该候选关联。

III. 已锁定队列

队列在任何结果被查看之前完成锁定，且锁定的形式是一张哈希表，而不是一份意愿清单。

其中两点对后文重要。第一，本队列与发现集共享数据源而在市场上不同：资产既排除了原有的十个，也排除了 S2 使用的四个。第二，行只在数据源返回全空价格时才被剔除，且从不插值；剔除数量逐文件有记录。取数由对等机器完成，因为分析主机无法访问该数据源。

属性	取值	说明
资产数	20	预先命名，未增删
数据源	Yahoo	单一来源，无混合源
窗口	2016-01-04/01-2025-12-31	日线 OHLC，未复权
排除项	0	20 个全部交付并受理
每资产行数	2444-2602	交易所日历差异
哈希表	逐文件	已在验收时核对

TABLE II
队列锁定摘要。逐文件 SHA-256 表为权威记录；行数差异源于交易所日历，而非任何填补。

属性	取值	说明
训练次数	120	$20 \times 2 \times 3$
并发	2 lane	冻结；放宽请求已否决
每进程线程	14	战役中途不改
逐次保留	metrics/pred/tru	含命令行与日志尾
checkpoint	不回传	分析不需要
批次回报	满 40 次或 6 小时	每批一份 manifest
撰写时进度	0/120	13:36 开跑，单次约 60 分钟

TABLE III
执行配置。任何会改变“同一战役内可比性”的吞吐调整（线程数、DATALOADER 工作进程、增加 LANE）在本战役中一律否决、推迟到下一战役。

IV. 冻结的预测变量

预测变量在任何结果出现之前冻结——这正是前瞻性检验与描述性分析的分界。其构造规则：

- 一个覆盖收盘价区间 $[i, i + 96)$ 的特征窗口，只有当整个窗口结束于决策点之前才可用，即 $i + 96 \leq \text{border1_test}$ ；
- 决策点遵循冻结的切分约定： $\text{border1_test} = n - \lfloor 0.2n \rfloor - 96$ ，其中 $\text{num_train} = \lfloor 0.7n \rfloor$ ；
- 资产级预测变量只在可用窗口上聚合，因此触及的最后一个收盘索引为 $\text{border1_test} - 1$ 。

运行时会执行并打印泄漏检查：断言预测变量所用的每一个索引都严格早于决策点。该检查在二十个资产上全部通过。另有一个在测试窗上计算的同期对照版本，仅作对比、绝不用于主检验。由于预测变量已冻结，在看到结果之后不得以不同窗口、估计量或截点重算。

V. 委派执行

S4 需要 120 次训练（20 资产 $\times$ 2 臂 $\times$ 3 种子），协议不变，并逐次保留预测值与真值以供配对分析。

选择该执行方的原因是：它的网络可达数据源，而分析主机不可达。其跑批器在设计上离线可跑——一次性备齐

#	里程碑	状态
M1	对等机器完成取数	完成
M2	队列验收校验	完成, 20/20
M3	以逐文件哈希表锁定队列	完成
M4	冻结预测变量并做泄漏检查	完成, 全部资产
M5	校验器加固并冒烟测试	完成
M6	面板开跑 (120 次, 2 lane)	进行中, 0/120
M7	首批回传并通过验收	待发生
M8	第三方盲复算	待发生

TABLE IV

里程碑。M7 为 M8 的前置；在面板完成之前不启动 M7 之后的任何阶段。

之后, 训练只读本地文件, 因此网络中断不会打断战役。韧性依赖四个机制: 已完成 run 的幂等跳过、看门狗在绝不重复起同一 run 的前提下重启 lane、以**进程树 CPU 时间** (而非日志输出) 判定卡死、以及一份"预授权自愈、但禁止任何协议或数据改动"的预案。战役期间确实发现并修掉了一个真实缺陷: 一次重启使两个已完成的 run 成为孤儿、未被任何 lane 记录, 会造成两次静默缺口; 跑批器现在会**摄入**这类 run, 并在 manifest 中显式标记, 使**过程** (而非仅内容) 也可审计。

VI. 验收规程

任何产物在进入证据链之前都必须通过机械校验; 每一批回传的检查如下:

- 1) **逐 run 协议一致性**: 留存命令行必须包含全部冻结取值 (预测步长、序列与标签长度、模型宽度、滑动平均、轮数、批大小、学习率、耐心值、调度、特征/目标/频率、编解码宽度、禁用 CUDA 标志), 以及该 run 自身的种子、模型与数据路径。
- 2) **内容完整性**: 预测与真值数组必须与批次 manifest 中记录的哈希一致。
- 3) **指标完整性**: 指标数组必须能按冻结的六值顺序解析。
- 4) **整批拒收**: 只要任一 run、manifest 行、哈希或命令行不符, **整批拒收**并附差异清单; **绝不复制**部分结果。校验器默认处于 dry-run 模式。
- 5) **交接清单**: 被接受的批次产出逐文件 SHA-256 清单, 以及一份记录实际执行的冻结版本的交接回执。

有一处缺口无法由接收方单独闭合: 可以证明"收到的文件与批次 manifest 一致", 但只有执行方能证明"其本机原件与传出的文件一致"。因此, **执行方本机数组的哈希确认**是必须的交接项, 而非可选的礼貌。

VII. 独立性与治理

三个角色彼此分离: 执行方跑面板并只回传原始产物、不做任何分析; 分析方计算预测变量与主统计量; 盲第三方既未看过分析、也不带自身预期, 从原始产物独立重算主统计量并给出差异清单, 且有一条明确规则——**差异是发现, 绝不是要被"调平"的东西**。执行方与分析方均被排除在该第三方角色之外。同样请本报告的读者不要把它当作关于 C1 结果的证据。

VIII. 里程碑与状态

IX. 下一步

- 1) 继续执行与健康监控, 保持战役条件恒定。

- 2) 按验收规程逐批校验; 任一不符即整批拒收。
- 3) 完成后组装交接件: 120 次 run、其预测与真值数组、批次 manifest、实际执行的冻结版本、逐文件哈希清单, 以及执行方本机原件哈希确认。
- 4) 将产物集交给盲第三方, 等待其差异清单。
- 5) 只有在上述之后, 才读取"结果前预承诺"中对应分支的解释。

X. 本报告刻意省略的内容

本报告不含主统计量的估计、不含任何逐资产交互效应、不预读"结果前预承诺"的任一分支、也不对任何结构化算子的资格作出主张。这些省略不是报告的缺陷, 而是这份报告之所以有用的前提条件。在面板运行期间所写的任何进度摘要, 同样遵守这一约束。

可复现说明

本报告引用的全部产物都位于项目仓库中: 含逐文件哈希的锁定表; 冻结的预测变量脚本及其输出; 带协议与哈希校验、清单与交接回执的验收校验器; 以及对等机器的批次 manifest。每次 run 的执行命令行由执行方保留, 并在批次 manifest 中原样复现, 因此协议一致性可以独立于本报告再次核对。